



Demande assemblage PC

Technicien en charge de la demande : Prénom NOM étudiant

Demandeur : Jean DUPONT

Budget : 2 000 € HT

Description des besoins :

- Assemblage PC durable et évolutif pour usage professionnel uniquement
- Design sobre de l'ensemble des composants (pas de LED)
- Peu de place donc souhaite un boîtier peu volumineux (boîtier déjà sélectionné, voir informations dans la page suivante)
- Utilisation du système d'exploitation Windows 11 (licence déjà acquise)
- Utilisation du logiciel AutoCAD d'Autodesk devant être fluide (se baser sur les configurations "recommandées" de l'application)
- Carte graphique professionnelle pour CAO / DAO et création 3D

Configuration matérielle recommandée selon l'éditeur Autodesk :

Configurations recommandées pour : AutoCAD	
Système d'exploitation	Systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 11 et Windows 10 version 1809 ou ultérieure (64 bits).
Processeur	Processeur 3 GHz ou plus (de base), 4 GHz ou plus (en mode turbo).
Mémoire vive	32 Go
Carte graphique	GPU de 8 Go avec une bande passante de 106 Go/s et compatible DirectX 12.
Stockage	10,0 GO (SSD Recommandé)

Lien utilisé pour vérifier la configuration matérielle : <https://pcpartpicker.com>

Tarif total HT des composants : 2 007,35€

Une description détaillée des composants sélectionnés est disponible dans les pages suivantes.



Boitier

Désignation : be quiet! Pure Base 501 (noir)

Spécifications techniques principales :

- Format Moyen tour (volume 48.1L)
- Compatible carte mère ATX/Micro ATX/Mini ITX, ventilateur CPU max 178 mm, carte graphique max 368 mm, alimentation ATX/EPS
- 7 slots PCI, 5 emplacements disques de stockage 2,5", 2 emplacements 3,5"
- 2 ventilateurs Pure Wings 3 140mm inclus (1 arrière + 1 façade)

Tarif HT : 80,79€

Lien revendeur : <https://www.idlc.pro/fiche/PB00653086.html>

Justifications : Format compact et design sobre comme exigé par le client, bon espace pour accueillir les composants, nombreux emplacements pour stockage

Processeur

Désignation : AMD Ryzen 7 9700X

Spécifications techniques principales :

- 8 cœurs / 16 threads — socket AM5
- Fréquence 3,8 GHz (base) / 5,5 GHz (boost)
- Cache L3 : 32 Mo — gravure 4 nm
- TDP : 65W

Tarif HT : 291,63€

Lien revendeur : <https://www.idlc.pro/fiche/PB00622381.html>

Justifications : Processeur AMD de dernière génération (Zen 5) avec une fréquence boost de 5,5 GHz, idéale pour AutoCAD qui fonctionne principalement en single-core. Ses 8 cœurs permettent également de gérer le multitâche et les rendus 3D. Faible consommation (65W) adaptée au budget alimentation. Socket AM5 récent garantissant l'évolutivité de la machine sur le long terme.



Carte mère

Désignation : MSI PRO B650M-P

Spécifications techniques principales :

- Format Micro ATX — socket AM5, chipset AMD B650
- 4 slots DDR5 — support AMD EXPO jusqu'à 6000+ MHz
- 2 slots M.2 Gen4 x4 NVMe — 1 slot PCIe 4.0 x16
- PCB 6 couches cuivre 2oz — sans RGB

Tarif HT : 108,29 €

Lien revendeur : <https://www.idlc.pro/fiche/PB00562344.html>

Justifications : Carte mère de la gamme PRO de MSI, conçue pour les professionnels. Compatible avec le Ryzen 7 9700X sur socket AM5 et la RAM DDR5 avec profil AMD EXPO. Le chipset B650 offre tout ce qu'il faut pour AutoCAD et la création 3D sans surpayer des fonctionnalités inutiles (PCIe 5.0, X670). Le LAN 2.5 GbE intégré évite l'achat d'une carte réseau séparée. Design sobre sans RGB conforme aux exigences du client. Format Micro ATX compatible avec le boîtier be quiet! Pure Base 501.

Refroidissement processeur

Désignation : Dark Rock Pro 5

Spécifications techniques principales :

- 2 ventilateurs Silent Wings PWM (135 mm + 120 mm) — niveau sonore 32,3 dB max
- 7 caloducs haute performance en cuivre
- Design entièrement noir sans LED, revêtement céramique
- Pâte thermique fournie

Tarif HT : 87€,63 €

Lien revendeur : <https://www.idlc.pro/fiche/PB00576680.html>

Justifications : Ventirad haute performance de la même marque que le boîtier, garantissant une cohérence esthétique sobre et sans LED. Ses 168 mm de hauteur sont compatibles avec la limite de 178 mm du Pure Base 501. Amplement suffisant pour le Ryzen 7 9700X (65W TDP) avec une grande marge de sécurité thermique. Solution air plus fiable et sans entretien qu'un watercooling pour un usage professionnel quotidien.



Carte graphique

Désignation : RTX 2000 Ada

Spécifications techniques principales :

- 16 Go VRam
- 2816 cœurs CUDA, 22 RT Cores, 48 Tensor Cores
- Interface PCI Express 4.0 x16 — format dual slot
- TDP : 70W (aucun connecteur d'alimentation supplémentaire requis)
- 4 ports Mini DisplayPort 1.4 (jusqu'à 4 écrans 4K)

Tarif HT : 699,96€

Lien revendeur : <https://www.idlc.pro/fiche/PB00609662.html>

Justifications : Carte graphique professionnelle certifiée pour AutoCAD, avec 16 Go de VRAM ECC adaptés à la création 3D et à la CAO intensive. Format compact (172 mm) compatible avec le boîtier be quiet! Pure Base 501. Faible consommation (70W) sans connecteur supplémentaire. Architecture Ada Lovelace récente, garantissant évolutivité et compatibilité logicielle long terme. Prix cohérent avec le budget global de 2000€.

Mémoire vive

Désignation : Corsair Vengeance

Spécifications techniques principales :

- Corsair Vengeance DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 5200 MHz CL40
- Fréquence 5200 MHz, latence CL40
- Compatible AMD EXPO et Intel XMP — optimisée pour socket AM5
- Tension : 1,25V — 2 slots libres pour upgrade futur (64 Go max)

Tarif HT : 416,63€

Lien revendeur : <https://www.idlc.pro/fiche/PB00519272.html>

Justifications : Kit DDR5 compatible avec le socket AM5 du Ryzen 7 9700X, seul standard supporté par cette plateforme. Design sobre sans RGB conforme aux exigences du client. Le profil AMD EXPO garantit une optimisation automatique des fréquences. Les 32 Go couvrent largement les besoins d'AutoCAD en usage professionnel, avec deux slots libres pour un upgrade futur si nécessaire. Choix le plus abordable du marché dans un contexte de pénurie mondiale de DDR5.



Stockage

Désignation : Samsung 990 PRO 1 To M.2 NVMe

Spécifications techniques principales :

- Capacité 1 To — format M.2 2280
- Vitesse lecture séquentielle : 7 450 Mo/s — écriture : 6 900 Mo/s
- Mémoire cache LPDDR4 1 Go — puces V-NAND 3-bit MLC Samsung
- Logiciel Samsung Magician inclus

Tarif HT : 249,96€

Lien revendeur : <https://www.idlc.pro/fiche/PB00512844.html>

Justifications : SSD NVMe haut de gamme de Samsung, reconnu pour sa fiabilité en usage professionnel intensif. Sa vitesse de lecture de 7 450 Mo/s garantit des ouvertures rapides des fichiers AutoCAD et des temps de chargement réduits. Le format M.2 2280 PCIe 4.0 est parfaitement compatible avec la carte mère MSI PRO B650M-P. La capacité de 1 To est suffisante pour accueillir Windows 11, AutoCAD et l'ensemble des fichiers de travail. Le logiciel Samsung Magician inclus permet de surveiller l'état du disque et d'anticiper toute défaillance, essentiel dans un contexte professionnel.

Bloc d'alimentation

Désignation : be quiet! Pure Power 12 550W 80 PLUS Gold

Spécifications techniques principales :

- Ventilateur 120 mm be quiet! ultra-silencieux
- Sans RGB — design entièrement noir
- Puissance 550W — format ATX 3.1 / EPS12V
- Deux rails indépendants 12V pour une stabilité optimale
- Certification 80 PLUS Gold — rendement énergétique $\geq 87\%$

Tarif HT : 72,46€

Lien revendeur : <https://www.idlc.pro/fiche/PB00652452.html>

Justifications : Alimentation de la même marque que le boîtier et le ventirad, garantissant une cohérence de qualité et d'esthétique sobre. La puissance de 550W est largement suffisante pour notre configuration (~165W de consommation réelle), offrant une marge confortable de sécurité. La certification 80 PLUS Gold garantit un rendement élevé et une facture électrique maîtrisée sur le long terme. Norme ATX 3.1 assurant une compatibilité totale avec les composants récents.

